

Отчёт по лабораторной работе №11

Управление загрузкой системы

Саенко Ангелина Андреевна

Содержание

Цель работы	5
Ход выполнения работы	6
Модификация параметров GRUB2	6
Устранения неполадок	7
Сброс пароля root	10
Контрольные вопросы	12
Заключение	13

Список иллюстраций

1	Установка параметра	6
2	Изменения в GRUB2	7
3	Перезагрузка системы	7
4	Список всех файлов	8
5	Задействованные переменные среды оболочки	8
6	Перезагрузка системы	9
7	Список всех загруженных файлов модулей	9
8	Перезагрузка системы	10
9	Создание содержимого каталога	10
10	Создание нового пароля	11
11	Установка правильного типа контекста и вход в систему	11

Список таблиц

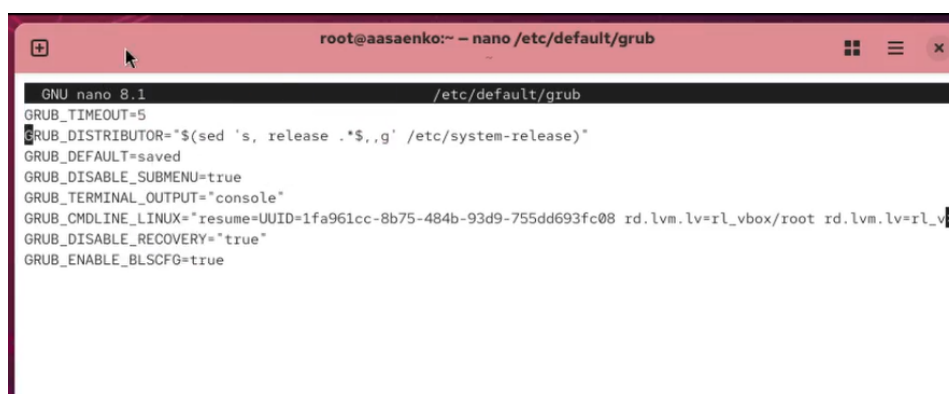
Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

Ход выполнения работы

Модификация параметров GRUB2

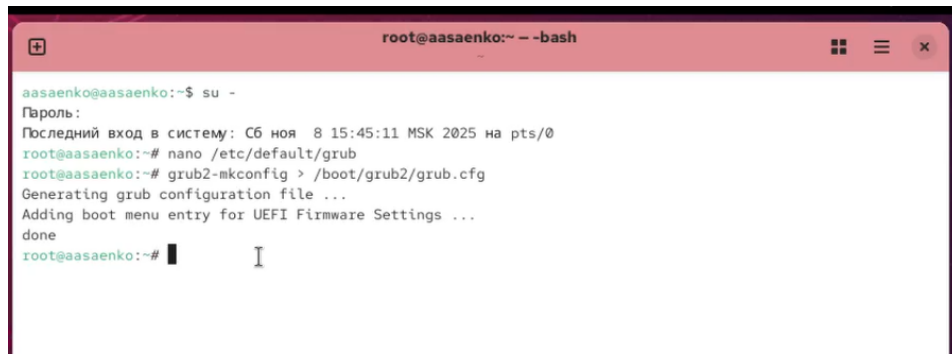
Сначала я получила полномочия администратора и в файле `/etc/default/grub` установила параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд. Затем сохранила изменения в файле и закрыла редактор. Это можно увидеть ниже на скриншоте.



```
GNU nano 8.1 /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=$(sed 's, release .*$,g' /etc/system-release)
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
GRUB_CMDLINE_LINUX='resume=UUID=1fa961cc-8b75-484b-93d9-755dd693fc08 rd.lvm.lv=rl_vbox/root rd.lvm.lv=rl_vb'
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Рис. 1: Установка параметра

После этого я записала изменения в GRUB2, введя в командной строке `grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg`. Затем я перезагрузила систему и убедилась, что при загрузке увижу прокрутку загрузочных сообщений. Это можно увидеть ниже.

A terminal window titled 'root@aasaenko:~ -- -bash'. The user 'aasaenko@aasaenko' runs 'su -' to become root. The prompt changes to 'root@aasaenko:~'. The user runs 'nano /etc/default/grub'. Then 'grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg' is executed, showing progress: 'Generating grub configuration file ...' and 'Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ... done'. The prompt returns to 'root@aasaenko:~' with a cursor.

```
root@aasaenko:~ -- -bash
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб ноя  8 15:45:11 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# nano /etc/default/grub
root@aasaenko:~# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2: Изменения в GRUB2

Устранения неполадок

После перезагрузки системы я, только появилось меню GRUB, выбрала строку с текущей версией ядра в меню и нажала е для редактирования. После прокрутила вниз до строки, начинающейся с linux (\$root)/vmlinuz-. Эта строка загружает ядро системы. В конце этой строки ввела systemd.unit=rescue.target и удалила опции rhgb и quiet. Затем нажала Ctrl + x для продолжения процесса загрузки. После этого ввела пароль пользователя root при появлении запроса. Это можно увидеть ниже.

A black terminal window titled 'GRUB version 2.12'. It shows the GRUB configuration for the kernel. The configuration includes loading video, setting gfxpayload=keep, insmod gzio, and the linux command with a long path to vmlinuz-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64. It also includes the root command pointing to /dev/mapper/rl_vbox\, resume=UUID=1fa961cc-8b75-484b-93d9-755dd693fc08, rd.lvm.lv=rl_vbox\, crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M, systemd.unit=rescue.target, and the initrd command pointing to /initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64.img \$tuned_initrd. At the bottom, there is a note about Emacs-like screen editing.

```
GRUB version 2.12

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox\
-root ro resume=UUID=1fa961cc-8b75-484b-93d9-755dd693fc08 rd.lvm.lv=rl_vbox\
/root rd.lvm.lv=rl_vbox/swap crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit\
=rescue.target_
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Рис. 3: Перезагрузка системы

После этого я посмотрела список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время. Это можно увидеть ниже.

Файл	Машина	Вид	Ввод	Устройства	Справка	UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
						proc-sys-fs-binfmt_misc.automount	loaded	active	waiting	Arbitrary Executable File Formats File System
						sys-devices-pc1000:00:0000:00:01:1-ata2-host1-target1:0:0:1:0:0:0-block-sr0.device	loaded	active	plugged	UBOX_CD-ROM UBox 00s 7-1-4
						sys-devices-pc1000:00:0000:00:00:03:0-net-emp0s3.device	loaded	active	plugged	82548EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000)
						sys-devices-pc1000:00:0000:00:00:05:0-sound-card0-controlC0.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/pci0000:00/0000:00:05:0/sound/c
						sys-devices-pc1000:00:0000:00:04:0-ata3-host2-target2:0:0:2:0:0:0-block-sda-sda1.device	loaded	active	plugged	UBOX_HARDDISK 1
						sys-devices-pc1000:00:0000:00:04:0-ata3-host2-target2:0:0:2:0:0:0-block-sda-sda2.device	loaded	active	plugged	UBOX_HARDDISK 2
						sys-devices-pc1000:00:0000:00:04:0-ata3-host2-target2:0:0:2:0:0:0-block-sda-sda3.device	loaded	active	plugged	UBOX_HARDDISK 3
						sys-devices-pc1000:00:0000:00:04:0-ata3-host2-target2:0:0:2:0:0:0-block-sda.device	loaded	active	plugged	UBOX_HARDDISK
						sys-devices-platform-serial18250-serial18250:0-0-tty-ttyS0.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/platform/serial18250/serial18250:0
						sys-devices-platform-serial18250-serial18250:0-1-tty-ttyS1.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/platform/serial18250/serial18250:0
						sys-devices-platform-serial18250-serial18250:0-2-tty-ttyS2.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/platform/serial18250/serial18250:0
						sys-devices-platform-serial18250-serial18250:0-3-tty-ttyS3.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/platform/serial18250/serial18250:0
						sys-devices-virtual-block-dm0-dm0.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/virtual/block/dm-0
						sys-devices-virtual-block-dm0-dm1.device	loaded	active	plugged	/sys/devices/virtual/block/dm-1
						sys-module-conf-igfs.device	loaded	active	plugged	/sys/module/conf-igfs
						sys-module-fuse.device	loaded	active	plugged	/sys/module/fuse
						sys-subsystem-net-devices-emp0s3.device	loaded	active	plugged	82548EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000)
						-mount	loaded	active	mounted	Root Mount
						boot.mount	loaded	active	mounted	/boot
						dev-hugepages.mount	loaded	active	mounted	Huge Pages File System
						dev-mqueue.mount	loaded	active	mounted	POSIX Message Queue File System
						sys-fs-fuse-connections.mount	loaded	active	mounted	FUSE Control File System
						sys-kernel-conf-ig.mount	loaded	active	mounted	Kernel Configuration File System
						sys-kernel-debug.mount	loaded	active	mounted	Kernel Debug File System
						sys-kernel-tracing.mount	loaded	active	mounted	Kernel Trace File System
						systemd-ask-password-plymouth.path	loaded	active	waiting	Forward Password Requests to Plymouth Direct
						init.scope	loaded	active	running	System and Service Manager
						alsa-state.service	loaded	active	running	Manage Sound Card State (restore and store)
						devext-shutdown.service	loaded	active	running	Restore /run/initramfs on shutdown
						load-static-nodes.service	loaded	active	exited	Create List of Static Device Nodes
						lvm2-monitor.service	loaded	active	exited	Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. u
						plymouth-read-write.service	loaded	active	exited	Tell Plymouth To Write Out Runtime Data
						plymouth-start.service	loaded	active	exited	Show Plymouth Boot Screen
						rescue.service	loaded	active	running	Rescue Shell
						systemd-journal-flush.service	loaded	active	exited	Flush Journal to Persistent Storage

Рис. 4: Список всех файлов

После этого я посмотрела задействованные переменные среды оболочки и перезагрузила систему. Это можно увидеть на скриншоте.

```
root@aasenko:~# systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
XDG_DATA_DIRS=/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share:/usr/share/
root@aasenko:~# system
```

Рис. 5: Задействованные переменные среды оболочки

После этого я опять выполнила перезагрузку и в конце строки, загружающей ядро, ввела `systemd.unit=emergency.target`. Это можно увидеть ниже.



Рис. 6: Перезагрузка системы

После перезагрузки я посмотрела список всех загруженных файлов модулей и перезагрузила систему. Это можно увидеть ниже.

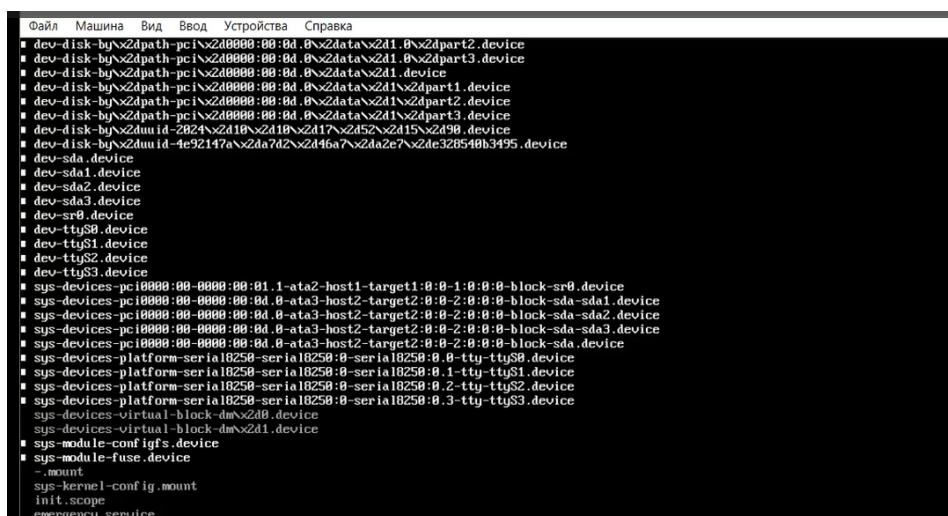


Рис. 7: Список всех загруженных файлов модулей

Сброс пароля root

После успешной перезагрузки я в конце строки, загружающей ядро, ввела `rd.break`. Это можно увидеть ниже.



Рис. 8: Перезагрузка системы

Затем я чтобы получить доступ к системному образу для чтения и записи, набрала `mount -o remount,rw /sysroot` и после сделала содержимое каталога `/sysimage` новым корневым каталогом, набрав `chroot /sysroot`. Это можно увидеть ниже.

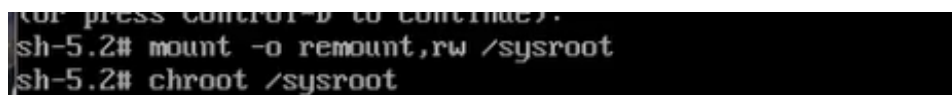


Рис. 9: Создание содержимого каталога

Затем я установила новый пароль и загрузила политику SELinux. Это можно увидеть ниже.

```

[ OK ] Reached target initrd.target - Initrd Default Target.
Starting dracut-pre-pivot.service - dracut pre-pivot and cleanup hook
[ 3.719488] dracut-pre-pivot[578]: Warning: Break before switch_root
Starting dracut-emergency.service - Dracut Emergency Shell...

Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"

Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a bug report.

Give root password for maintenance
(or press Control-D to continue):

```

Рис. 10: Создание нового пароля

Затем я вручную установила правильный тип контекста для `/etc/shadow` и перезагрузила систему с помощью команды `reboot -f` и вошла в систему с изменённым паролем для пользователя `root`. Это можно увидеть ниже.

```

n: read_policy: command not found
h-5.2# chcon -t shadow_t /etc/shadow

```

Рис. 11: Установка правильного типа контекста и вход в систему

Контрольные вопросы

1. Какой файл конфигурации следует изменить для применения общих изменений в GRUB2?

- `/etc/default/grub.`

2. Как называется конфигурационный файл GRUB2, в котором вы применяете изменения для GRUB2 ?

- `/boot/grub2/grub.cfg.`

3. После внесения изменений в конфигурацию GRUB2, какую команду вы должны выполнить, чтобы изменения сохранились и воспринялись при загрузке системы?

- `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg.`

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №11 я приобрела практические навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

Были выполнены следующие действия:

- изучение архитектуры и принципов работы загрузчика GRUB2 в операционных системах Linux;
- освоение модификации параметров загрузки через конфигурационный файл `/etc/default/grub`;
- практическое применение команды `grub2-mkconfig` для генерации основной конфигурации GRUB2;
- освоение методов устранения неполадок при загрузке системы с использованием параметров `rd.break`, `systemd.unit=rescue.target` и `systemd.unit=emergency.target`;
- практика сброса пароля пользователя `root` через аварийный режим загрузки;
- изучение процедуры монтирования корневой файловой системы в режиме чтения-записи и работы с `chroot`-окружением;
- освоение восстановления контекстов SELinux после сброса пароля с помощью команд `load_policy` и `chcon`.

В процессе работы я закрепила понимание процесса загрузки операционной си-

системы и научилась управлять параметрами загрузчика GRUB2 для решения различных административных задач. Полученные навыки позволяют эффективно восстанавливать доступ к системе, настраивать параметры загрузки и устранять неполадки, возникающие на этапе запуска операционной системы, что является важным аспектом в работе системного администратора.